

# APOSTILA DO ALUNO — AULA 5

## UML — Diagrama de Classes I

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Turma: 103513 | Disciplina: Modelagem de Sistemas (82h + 04h planejamento)

Data: 24/09/2026 (quinta-feira) | Horário: 07:30 às 11:30 (4h)

### Objetivos desta aula

- Reconhecer os elementos do Diagrama de Classes.
- Identificar classes candidatas a partir de um texto.
- Reconhecer relacionamentos básicos: associação, agregação, composição, herança.
- Desenhar classes do TechBurger com atributos, métodos e visibilidade.

### 1. Elementos do Diagrama de Classes

Uma classe é representada por um retângulo dividido em 3 partes: nome da classe, atributos e métodos.

| Símbolo de visibilidade | Significado                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| +                       | Público — acessível de qualquer lugar               |
| -                       | Privado — acessível só de dentro da própria classe  |
| #                       | Protegido — acessível pela classe e suas subclasses |

### 2. Identificando classes candidatas a partir de um texto

Técnica prática: releia a descrição do sistema e sublinhe os substantivos relevantes — muitos deles são candidatos a virar classe. Nem todo substantivo vira classe: descarte detalhes irrelevantes e sinônimos repetidos.

No texto do TechBurger (Aula 1), palavras como “cliente”, “pedido”, “produto” e “pagamento” aparecem repetidamente — são fortes candidatos.

### 3. Relacionamentos básicos entre classes

| Relacionamento | Significado                                    | Exemplo TechBurger                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Associação     | Relação simples entre classes                  | Cliente faz Pedido                                                                                                                                |
| Agregação      | “Todo-parte” fraca — a parte existe sem o todo | Não aparece neste diagrama (sem relação todo-parte fraca no cenário); exemplo genérico: uma Turma (todo) e seus Alunos (parte) — o aluno continua |

|            |                                                    |                                              |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|            |                                                    | existindo mesmo se sair da turma             |
| Composição | “Todo-parte” forte — a parte não existe sem o todo | ItemPedido não existe sem Pedido             |
| Herança    | “É um tipo de”                                     | Atendente e Gerente são tipos de Funcionario |

Hoje vemos esses relacionamentos de forma conceitual. A multiplicidade (quantas instâncias se relacionam) é o foco da próxima aula.

#### 4. Classes candidatas do TechBurger

| Classe      | Atributos (sugestão)                              | Métodos (sugestão)                |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Cliente     | nome, cpf, pontosFidelidade, qtdCancelamentosMes  | acumularPontos(), resgatarCombo() |
| Pedido      | numero, dataHora, valorTotal, status, tipoEntrega | calcularValorTotal(), confirmar() |
| ItemPedido  | quantidade, precoUnitario                         | calcularSubtotal()                |
| Produto     | nome, preco, estoque                              | verificarDisponibilidade()        |
| Pagamento   | forma, valor, status, dataHora                    | confirmar(), aplicarDesconto()    |
| Entrega     | endereço, distanciaKm, status                     | validarRaio()                     |
| Funcionario | nome, cargo                                       | —                                 |

#### 5. Atividade prática

- Em grupo, desenhem pelo menos 4-5 classes do TechBurger (ver seção 4), com atributos, métodos e visibilidade.
- Representem pelo menos 1 relação de herança (Funcionario → Atendente, Gerente) e 1 de composição (Pedido — ItemPedido).
- Tempo: 45 minutos.

#### Glossário

| Termo        | Significado                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Classe       | Molde que define atributos e métodos comuns a um conjunto de objetos.     |
| Atributo     | Característica/dado de uma classe.                                        |
| Método       | Comportamento/ação que uma classe pode executar.                          |
| Visibilidade | Quem pode acessar um atributo/método (+ público, - privado, # protegido). |
| Herança      | Relação “é um tipo de” entre classes.                                     |
| Composição   | Relação “todo-parte” forte, em que a parte não existe sem o todo.         |

## Perguntas de revisão

1. Quais são as 3 partes de uma classe na notação UML?
2. Diferencie agregação de composição, usando o exemplo de composição do TechBurger e um exemplo genérico de agregação.
3. O que significa o símbolo “-” antes de um atributo?
4. Cite duas classes candidatas identificadas a partir do texto do TechBurger e justifique.
5. Dê um exemplo de herança no TechBurger.